UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación – Carrera de Ingeniería en Software

FORM-TL-01

Taller de identificación y clasificación de tipos de requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) **Docente:** Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Estudiante:	Herrera Moran Gilmar Javier	**Nivel/paralelo:**	4.º nivel, paralelo A
Fecha:	7 de noviembre del 2026	**Actividad:**	Formativa (sin calificación)
Repositorio:	https://github.com/GilmaR2006/ISR401-HerreraMoranGilmar		

1. Introducción

Este taller clasifica los veinte enunciados del caso «Plataforma de gestión de citas médicas» del Policlínico Ribera del Quevedo en tres dimensiones: *tipo* (funcional, calidad con su característica ISO/IEC 25010:2023, o restricción), *ámbito* (producto o proceso) y *nivel* (sistema o software). Cada decisión se justifica en una línea con la definición de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2, 1]. Después se reescriben cinco requisitos de calidad vagos con métrica, unidad, umbral y forma de verificación, apoyándose en los datos del caso, y se deja registrado el contraste con un compañero.

2. Criterios y definiciones usadas

Las definiciones están parafraseadas de [2, 3, 1]; conviene contrastarlas con el texto del estándar disponible en la biblioteca digital.

Categoría	Criterio aplicado
Funcional	Especifica una función o servicio que el sistema o uno de sus elementos debe poder realizar [2].
Calidad	Especifica qué tan bien debe comportarse el producto; es una propiedad que se puede medir y se asigna a una característica y subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023 [3].
Restricción	Limitación impuesta desde fuera al sistema, a sus requisitos, diseño o implementación, o al proceso de desarrollo (tecnológica, legal, de plazo o de método) [2].
Producto / Proceso	*Producto*: propiedad o comportamiento de la solución entregada. *Proceso*: condición sobre cómo se planifica, desarrolla, revisa o valida el proyecto.
Sistema / Software	*Sistema*: involucra más que la aplicación (hardware como el quiosco, servicios externos, infraestructura, personas o la plataforma completa). *Software*: comportamiento o condición de la aplicación y su código.

3. Clasificación de los 20 enunciados

Cód.	Tipo	Característica → subcaracterística (ISO 25010:2023)	Ámbito	Nivel	Justificación (una línea, con 29148)
E01	Funcional	–	Producto	Software	Función que el software debe realizar [2]: reservar eligiendo especialidad, médico, fecha y hora.
E02	Funcional	–	Producto	Sistema	Función que la plataforma debe ejecutar [2]: enviar SMS 24 h antes; depende de un servicio externo de mensajería.
E03	Calidad	Eficiencia de desempeño → Comportamiento temporal	Producto	Software	Propiedad medible (tiempo de respuesta), no una función; «rápida» no es verificable [3].
E04	Funcional	–	Producto	Software	Función de la aplicación [2]: registrar la llegada del paciente en ventanilla.

Continúa en la página siguiente

Cód.	Tipo	Característica → subcaracterística (ISO 25010:2023)	Ámbito	Nivel	Justificación (una línea, con 29148)
E05	Restricción	–	Producto	Software	Limitación impuesta a la implementación [2]: Java 21 y PostgreSQL.
E06	Funcional	–	Producto	Software	Función para el médico [2]: consultar la lista del día y marcar consultas atendidas.
E07	Calidad	Seguridad → Confidencialidad	Producto	Sistema	Propiedad de toda la plataforma (red, datos, servidores): impedir acceso no autorizado a datos de salud [3].
E08	Restricción	–	Producto	Software	Condición de entorno impuesta a la app móvil [2]: Android 10 o superior.
E09	Funcional	–	Producto	Software	Regla de negocio (dominio) que el software debe aplicar [2]: cancelación tardía ⇒ inasistencia.
E10	Calidad	Capacidad de interacción → Inclusividad (y Operabilidad)	Producto	Software	Propiedad de uso por adultos mayores [3]; «fácil» no es verificable.
E11	Restricción	–	Proceso	Sistema	Límite de plazo impuesto al proyecto completo [2], no a una propiedad del producto.
E12	Funcional	–	Producto	Software	Comportamiento observable ya cuantificado [2]: cierre de sesión a los 10 min (discutible, ver §6).
E13	Funcional	–	Producto	Sistema	Función que combina quiosco (pantalla, impresora) y plataforma [2]: leer la cédula e imprimir el ticket.
E14	Calidad	Fiabilidad → Disponibilidad	Producto	Sistema	Servicio completo operativo cuando se necesita [3]; «siempre» no es verificable.
E15	Funcional	–	Producto	Software	Función de información [2]: reporte mensual de inasistencias por especialidad.
E16	Restricción	–	Proceso	Sistema	Método impuesto al proceso de desarrollo [2]: validar cada incremento con el director médico.
E17	Restricción	–	Producto	Sistema	Limitación legal externa [2, 4]: cómo se tratan los datos personales de los pacientes.
E18	Calidad	Compatibilidad → Interoperabilidad	Producto	Sistema	Intercambio correcto con otro sistema [3]; «sin problemas» no es verificable.
E19	Calidad	Fiabilidad → Recuperabilidad	Producto	Sistema	Propiedad de recuperación ante falla del servidor [3]; ya está cuantificada (30 min, cero citas perdidas).
E20	Restricción	–	Proceso	Software	Regla impuesta al proceso de integración del código fuente [2]: revisión por otro integrante.

4. Reformulación de los cinco requisitos de calidad vagos

Los enunciados vagos son E03, E07, E10, E14 y E18; los demás de calidad (E19) ya incluyen umbral. Todos incumplen las propiedades de ambigüedad y verificabilidad [2]: no definen métrica, carga, usuarios ni umbral. Los valores propuestos parten de los datos del caso (300 usuarios concurrentes los lunes a las 07:00, 450 citas por día, 35 % de pacientes mayores de 60 años, teléfonos Android de gama media o baja, atención de lunes a sábado). Son propuestas de aceptación que deben validarse con el director médico y el área de TI.

E03 – Rapidez (Eficiencia de desempeño → Comportamiento temporal)

Original y defecto	«La aplicación debe ser rápida.» Ambiguo y no verificable: sin operación, carga ni valor.
Requisito reescrito	Con 300 usuarios conectados al mismo tiempo (pico de los lunes a las 07:00), el 95 % de las solicitudes de consulta de disponibilidad, reserva, reprogramación y cancelación de citas deberá responder en ≤ 2 s, con una tasa de error del servidor inferior al 1 %.
Métrica y unidad	Percentil 95 del tiempo de respuesta (segundos); tasa de solicitudes con error (%).
Umbral	P95 ≤ 2 s; errores < 1 %.
Verificación	Prueba de carga de 30 min con 300 usuarios virtuales sobre el entorno de aceptación, antes de cada entrega mayor.

E07 – Seguridad (Seguridad → Confidencialidad)

Original y defecto	«Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.» Ambiguo: no indica de qué amenaza ni cómo comprobarlo.
Requisito reescrito	El 100 % de las comunicaciones usará TLS 1.2 o superior; los datos de salud se almacenarán cifrados; cada rol (paciente, recepcionista, médico, director médico, administrador, TI) solo accederá a los recursos autorizados; y no existirán hallazgos críticos o altos abiertos en la prueba de seguridad previa a la puesta en producción.
Métrica y unidad	% de comunicaciones con TLS ≥ 1.2; % de intentos no autorizados rechazados en la matriz rol × recurso; número de hallazgos críticos/altos abiertos.
Umbral	100 %; 100 %; 0 hallazgos.
Verificación	Escaneo de configuración TLS, casos de prueba de autorización por cada celda de la matriz y prueba de seguridad basada en OWASP Top 10. Alineado con la LOPDP (E17) [4].

E10 – Facilidad de uso (Capacidad de interacción → Inclusividad y Operabilidad)

Original y defecto	«La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.» Subjetivo y no verificable.
Requisito reescrito	En una prueba con al menos 10 pacientes de 60 años o más, usando un teléfono Android de gama media y tras una instrucción inicial de no más de 2 min, al menos el 90 % deberá reservar una cita sin ayuda en un máximo de 3 min, y la escala SUS promedio deberá ser $\geq$ 70.
Métrica y unidad	% de participantes que completan la tarea sin ayuda; tiempo por tarea (min); puntaje SUS (0–100).
Umbral	$\geq$ 90 % (9 de 10); $\leq$ 3 min; SUS $\geq$ 70.
Verificación	Prueba de usabilidad observada con tarea «reservar una cita» y cuestionario SUS. Base: 35 % de los pacientes supera los 60 años.

E14 – Disponibilidad (Fiabilidad → Disponibilidad)

Original y defecto	«La plataforma debe estar siempre disponible.» «Siempre» (100 %) no es alcanzable ni medible.
Requisito reescrito	La plataforma tendrá una disponibilidad mensual de al menos 99,5 % medida las 24 h del día (unas 3 h 36 min de indisponibilidad máxima al mes), sin ninguna interrupción continua mayor a 30 min. El mantenimiento planificado solo se hará los domingos (el policlínico no atiende), con aviso de 48 h y como máximo 4 h, y no cuenta como indisponibilidad.
Métrica y unidad	Tiempo operativo ÷ tiempo comprometido (% mensual); duración de la interrupción más larga (min).
Umbral	$\geq$ 99,5 %; $\leq$ 30 min por interrupción.
Verificación	Monitoreo sintético cada minuto durante la operación y reporte mensual.

E18 – Integración con facturación (Compatibilidad → Interoperabilidad)

Original y defecto	«Debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.» «Sin problemas» no es verificable.
Requisito reescrito	Al menos el 99 % de las solicitudes válidas de registro de cobro enviadas a la interfaz de servicios web documentada por el proveedor deberá completarse correctamente en un máximo de 5 s, sin generar cobros duplicados, y el 100 % de los mensajes deberá ajustarse a la especificación del proveedor.
Métrica y unidad	% de solicitudes exitosas; tiempo de respuesta (s); número de cobros duplicados; % de mensajes conformes.
Umbral	$\geq$ 99 %; $\leq$ 5 s; 0 duplicados; 100 %.
Verificación	Pruebas de integración con al menos 200 solicitudes válidas contra el entorno de pruebas del proveedor, incluyendo reenvíos por fallo de red.

5. Discrepancias y resolución con un compañero

Contrasté mi clasificación con el documento FORM-TL-01 de mi compañero Angelo Espinoza Pivaque. De los veinte enunciados, las clasificaciones coinciden en E01, E03–E06, E08, E09, E12–E15 y E17–E20; las diferencias están en los que siguen. La columna «Acuerdo» recoge la decisión que adopto y su argumento.

Cód.	Mi clasificación y razón	Clasificación del compañero y razón	Acuerdo y argumento
E02	Funcional / producto / *sistema*: el recordatorio solo existe si un servicio externo entrega el SMS.	Funcional / producto / *software*: la aplicación programa y solicita el envío; la entrega del SMS la hace un tercero.	Se mantiene *sistema*, aclarando que programar el envío es software y entregarlo implica al proveedor de mensajería. La diferencia depende del límite que se considere.
E07	Seguridad → Confidencialidad: la reformulación se centra en impedir accesos no autorizados.	Seguridad → Confidencialidad e Integridad: incluye la protección frente a modificaciones indebidas.	Se mantiene Confidencialidad como subcaracterística principal; Integridad es pertinente pero el enunciado no la exige expresamente.
E10	Capacidad de interacción → Inclusividad (y Operabilidad) / *software*.	Capacidad de interacción → Operabilidad e Inclusividad / *sistema*, porque incluye el quiosco.	Coincidimos en las subcaracterísticas. Mantengo *software*: la prueba propuesta se hace sobre la app móvil; el quiosco queda como alcance posible a validar.
E11	Restricción / proceso / *sistema*: el plazo afecta al proyecto completo.	Restricción / proceso / «no aplica directamente» en nivel, porque no describe una propiedad del producto.	Se mantiene *sistema*: la guía pide clasificar en las tres dimensiones y el plazo recae sobre la entrega de toda la solución. «No aplica» es una lectura defendible.
E16	Restricción / proceso / *sistema*: la validación involucra al director médico.	Restricción / proceso / «no aplica directamente» en nivel.	Se mantiene *sistema* por el mismo criterio que E11; coincidimos en que es restricción de proceso.

Diferencias en la cuantificación. En E03 su umbral es 3 s en la interfaz y el mío 2 s en el servidor; en E07 su propuesta cubre solo el control de acceso y la mía añade TLS, cifrado y prueba de seguridad; en E10 su prueba usa 20 participantes y 5 min, y la mía 10 participantes, 3 min y SUS; en E14 propone 99,99 % (unos 4 min 19 s al mes) y yo 99,5 %; en E18 prioriza la correspondencia de datos y los duplicados, y yo además el 99 % de éxito en 5 s. Ambos coincidimos en que los umbrales son propuestas a validar con los interesados.

6. Supuestos y consistencia entre requisitos

- **Criterio de nivel.** Un enunciado es de *sistema* si involucra hardware, servicios externos, infraestructura, personas o la plataforma completa, y de *software* si describe solo la aplicación. Es una convención del taller y la parte más discutible de la tabla.
- **E14 frente a E19.** Una disponibilidad de 99,9 % mensual equivale a unos 43 min de caída al mes, de los cuales una sola recuperación de 30 min (E19) consumiría casi todo el margen. Por eso se propone 99,5 % con interrupciones de $\leq$ 30 min.
- **E03 frente a E10.** El tiempo de respuesta se mide en el servidor bajo carga; la usabilidad se mide con personas, por lo que ambas pruebas son independientes.
- **Umbrales.** No son datos medidos del policlínico; requieren validación del director médico y del área de TI.

7. Conclusión

La clasificación separa lo que la plataforma debe hacer (funcionales), qué tan bien debe hacerlo (calidad, con su característica ISO/IEC 25010:2023) y qué condiciones le vienen impuestas (restricciones de producto y de proceso). Expresiones como «rápida», «segura» o «sin problemas» no permiten decidir si el sistema cumple; al convertirlas en métrica, unidad, umbral y prueba se vuelven aceptables o rechazables. Contrastar con un compañero muestra además que el nivel (sistema o software) depende del criterio adoptado y que

ese criterio debe declararse.

8. Declaración de uso de inteligencia artificial

Declaro que utilicé herramientas de IA generativa como apoyo: ChatGPT (OpenAI) para una primera versión del documento y Claude (Anthropic) para revisar el texto frente a la guía y la lista de cotejo, corregir inconsistencias y mejorar la redacción. Revisé las decisiones de clasificación y los umbrales contrastándolos con el caso y con las definiciones citadas, y soy responsable del contenido final, siguiendo el principio de transparencia del código de ética de la ACM [5].

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Springer, Berlin, Heidelberg, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. International Standard, 2018.

[3] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. International Standard, 2023.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021.

[5] Association for Computing Machinery, *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*. https://www.acm.org/code-of-ethics, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.